

PROBLÈME III :

Fait en 42'27.
→ BIEN LIRE LES ÉNONCÉS
⚠ avec signe.

$$\begin{aligned} 1) a) 240 &= 2 \times 105 \\ &= 2 \times 5 \times 21 \\ &= 2 \times 3 \times 5 \times 7 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \#D(240) = 2^4 = 16$$

On a :

$$2, 3, 5, 7 \quad 30$$

$$6, 10, 14 \quad 105$$

$$15, 21 \quad 70$$

$$35 \quad 42$$

$$240$$

$$1$$

b) * Décomposition :

$$\begin{aligned} 175 &= 5 \times 35 \quad \text{et } 240 = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \\ &= 5^2 \times 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } 175 \wedge 240 &= 2^1 \times 3^1 \times 5^2 \times 7^1 \\ &= 350 \end{aligned}$$

* Parmi les diviseurs de 240 :

On prend le plus grand qui divise 175 : c'est 35.

2) 240 tulipes.

il veut en faire : bouquets de 18 tulipes

$18 \nmid 240$, donc on ne peut pas tout les répartir pour en avoir 18/bouquet.
($240 \equiv 12 \pmod{18}$, il en resterait 12)

3) 175 œillets.

a) On cherche $N \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{210}{N} \in \mathbb{N}$$

$$\frac{175}{N} \in \mathbb{N}$$

$N = 35$ convient. Donc oui.

b) 35 est le pgcd de 210 et 175, donc c'est le plus grand nombre de bouquets que l'on pourra faire, avec :

~ 6 tulipes
et 5 œillets

4) F_1 : 22 j.
dernière : 3 j.

F_2 : 16 j.
dernière : 1 j.

Chaque fois les fournisseurs passent le même j. dans les 365 prochains jours.

a) On a $22x = 3$
 $16y = 1$

donc $22x - 16y = 2$

Or $\text{pgcd}(22, 16) = 2$ donc

c'est équivalent à résoudre $11x - 8y = 1$, (où il faudra multiplier les solutions)

$$b) 11x - 8y = 1$$

$$(x_0, y_0) = (3, 4) \text{ particulier}$$

c) On réinjecte:

$$11x - 8y = 11x - 8y$$

$$\Rightarrow 11(x-3) = 8(y-4)$$

$$\text{Comme } \begin{cases} 8 \mid 11(x-3), & \text{puiss } 8 \mid x-3 \\ 8 \mid 11 = 1 \end{cases}$$

$$\text{donc } \exists h \in \mathbb{Z} : x-3 = 8h$$

$$\Rightarrow x - x_0 = 8h$$

$$\text{D'où } 11 \cdot 8h = 8(y-4)$$

$$\Rightarrow 11h = y-4 = y-y_0$$

$$d) \text{Sol}(E) = \{ (8h+3, 11h+4), h \in \mathbb{Z} \}$$

On montre en remplaçant par $(8h+3, 11h+4)$ l'équivalence.

e) Comme on l'a dit, il faut multiplier par 2 les solutions.

D'où

$$\text{Sol}(2E) = \{ (16h+6, 22h+8), h \in \mathbb{Z} \}$$